แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัมและกรัม หรือบอกเป็นกรัม โดยใช้ความสัมพันธ์ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัมได้ (K)

3.2 เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัมได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักโดยถามนักเรียนดังนี้
   - 1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีด (10 ขีด)
   - 1 ขีดเท่ากับกี่กรัม (100 กรัม)
   - 1 กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม (1,000 กรัม)
   - 100 กรัมเท่ากับกี่ขีด (1 ขีด)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนทำกิจกรรม แบ่งลูกปัดขาย ตามหนังสือเรียนหน้า 115 โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและจัดกิจกรรม ดังนี้
   1) ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย
      - ลูกปัดหนัก 1 กิโลกรัม
      - ถุงพลาสติก 10 ถุง
      - เครื่องชั่งสปริง
   2) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดย
      - ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน พร้อมบอกราคาลูกปัด 1 กิโลกรัม
      - นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดวิธีแบ่งลูกปัดเป็น 10 ถุงที่แต่ละถุงมีน้ำหนักเท่ากัน จากนั้นช่วยกันแบ่งลูกปัดใส่ถุงพลาสติกและนำเสนอวิธีการแบ่งลูกปัด

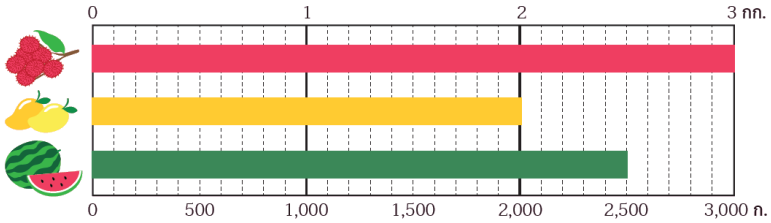
- ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักลูกปัดแต่ละถุง และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแบ่งลูกปัด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนน้ำหนักติดหน้าถุง และกำหนดราคาขาย พร้อมทั้งบอกเหตุผล

จากกิจกรรมครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ถ้าแบ่งลูกปัดหนัก 1 กิโลกรัมออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อนำแต่ละส่วนไปชั่งจะได้น้ำหนักส่วนละ 100 กรัม ดังนั้น 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

ครูให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ “1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม” ตอบคำถามต่อไปนี้

- ลูกปัดหนัก 2 กิโลกรัม คิดเป็นกี่กรัม (2,000 กรัม)
- ลูกปัดหนัก 3 กิโลกรัม คิดเป็นกี่กรัม (3,000 กรัม)
- ลูกปัดหนัก 2 กิโลกรัม 500 กรัม คิดเป็นกี่กรัม (2,500 กรัม)

3. ครูจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมกับกรัม โดยติดแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมกับกรัม ให้นักเรียนบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ โดยครูใช้คำถามดังนี้



ครูถามว่า

- แผนภาพนี้มีหน่วยน้ำหนักอะไรบ้าง (กิโลกรัม กับ กรัม)
- 1 กิโลกรัม เท่ากับกี่กรัม (1,000 กรัม)

ครูให้นักเรียนสังเกตเส้นที่แสดงน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ด้านบนจะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ด้านล่างจะบอกน้ำหนักเป็นกรัม ดังนั้น เส้นที่แสดงน้ำหนัก 1 กิโลกรัมกับเส้นที่แสดงน้ำหนัก 1,000 กรัม จึงเป็นเส้นเดียวกัน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า

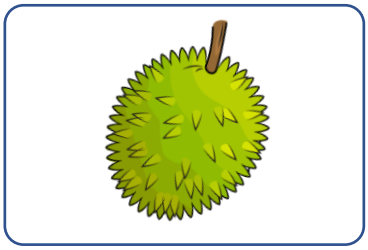
- จากแผนภาพ เงาะหนักกี่กรัม (3,000 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีแดงตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีแดงตรงกับ 3,000 กรัม)
- จากแผนภาพเงาะหนักกี่กิโลกรัม (3 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีแดงตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีแดงตรงกับ 3 กิโลกรัม)
- จากแผนภาพ มะม่วงหนักกี่กรัม (2,000 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเหลืองตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเหลืองตรงกับ 2,000 กรัม)
- จากแผนภาพมะม่วงหนักกี่กิโลกรัม (2 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเหลืองตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเหลืองตรงกับ 2 กิโลกรัม)

- จากแผนภาพ แตงโมหนักกี่กรัม (2,500 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเขียวตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเขียวตรงกับ 2,500 กรัม)

- จากแผนภาพแตงโมหนักกี่กิโลกรัม กี่กรัม (2 กิโลกรัม 500 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเขียวตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเขียวเลย 1 กิโลกรัมไปอีก 5 ช่องเล็ก)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ตามแผนภาพในกรอบท้ายหนังสือเรียนหน้า 116 และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. ครูจัดกิจกรรมบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกรัมกับกิโลกรัมและกรัม โดยติดบัตรภาพแสดงน้ำหนักบนกระดาน เช่น



ทุเรียนหนัก 3 กิโลกรัม 756 กรัม

ครูถามว่า ทุเรียนหนักกี่กรัม (ตอบตามความเข้าใจ เช่น 3,756 กรัม) ทราบได้อย่างไร

(คิดจาก น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

น้ำหนัก 2 กิโลกรัม เท่ากับ 2,000 กรัม

น้ำหนัก 3 กิโลกรัม เท่ากับ 3,000 กรัม

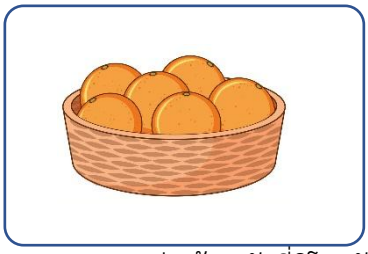
น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 756 กรัม เท่ากับ น้ำหนัก 3,000 + 756 = 3,756 กรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้

น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

น้ำหนัก 3 กิโลกรัม เท่ากับ 3,000 กรัม

ดังนั้น น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 750 กรัม เท่ากับ 3,000 + 756 = 3,756 กรัม



ส้มหนัก 2,498 กรัม

ครูถามว่า ส้มหนักกี่กิโลกรัม กี่กรัม (ตอบตามความเข้าใจ เช่น 2 กิโลกรัม 498 กรัม) ทราบได้อย่างไร (คิดจาก น้ำหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

น้ำหนัก 2,000 กรัม เท่ากับ 2 กิโลกรัม

น้ำหนัก 2,498 กรัม จะได้ 2 กิโลกรัม 498 กรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้

น้ำหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

น้ำหนัก 2,000 กรัม เท่ากับ 2 กิโลกรัม

ดังนั้น น้ำหนัก 2,498 กรัม เท่ากับ 2 กิโลกรัม 498 กรัม

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยน้ำหนักตามที่กำหนด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากแถบโจทย์ให้กลุ่มละ 3 แถบ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคำตอบลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนตอบคำถาม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัมและกรัม หรือบอกเป็นกรัม โดยใช้ความสัมพันธ์ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ลูกปัดหนัก 1 กิโลกรัม

12.4 ถุงพลาสติก 10 ถุง

12.5 เครื่องชั่งสปริง

12.6 บัตรภาพแสดงน้ำหนัก

12.7 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมกับกรัม

12.8 สลากแถบโจทย์

12.9 ใบงานที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัมได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัมได้ (P)	- ใบงานที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม	- ตรวจใบงานที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม (ค 2.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 5

คำชี้แจง เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงใน ☐

1. 7 กิโลกรัม 300 กรัม เท่ากับ ☐ กรัม
2. 8 กิโลกรัม 109 กรัม เท่ากับ ☐ กรัม
3. 5 กิโลกรัม 453 กรัม เท่ากับ ☐ กรัม
4. 4 กิโลกรัม 512 กรัม เท่ากับ ☐ กรัม
5. 8 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กรัม
6. 15 กิโลกรัม 38 กรัม เท่ากับ ☐ กรัม
7. 6,518 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม
8. 14,382 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม
9. 3,500 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม
10. 8,408 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม
11. 20,678 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม
12. 3,900 กรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม ☐ กรัม